러닝 3요소 · 4편

엔진도 연비도 같은데 38초 차이, 젖산역치

VO2max도 이코노미도 같은 두 러너,
차이는 얼마나 높은 강도까지 버티느냐였어요.



예시값 · 1편 비교 러너 (둘 다 VO2max 60 · 이코노미 240)

오해 젖산은 범인일까

젖산은 피로물질이 아니라 연료

1 다시 태워 쓰는 연료 리뷰

운동 중 젖산의 75~80%는 근육·심장에서 다시 태워져요. 나머지는 간에서 포도당으로 바뀌어요.

2 산성화의 범인도 아니에요 리뷰

산성을 만드는 H^+는 에너지(ATP)를 쓸 때 나와요. 젖산을 만드는 반응은 오히려 산성화를 늦춰요.

계기판

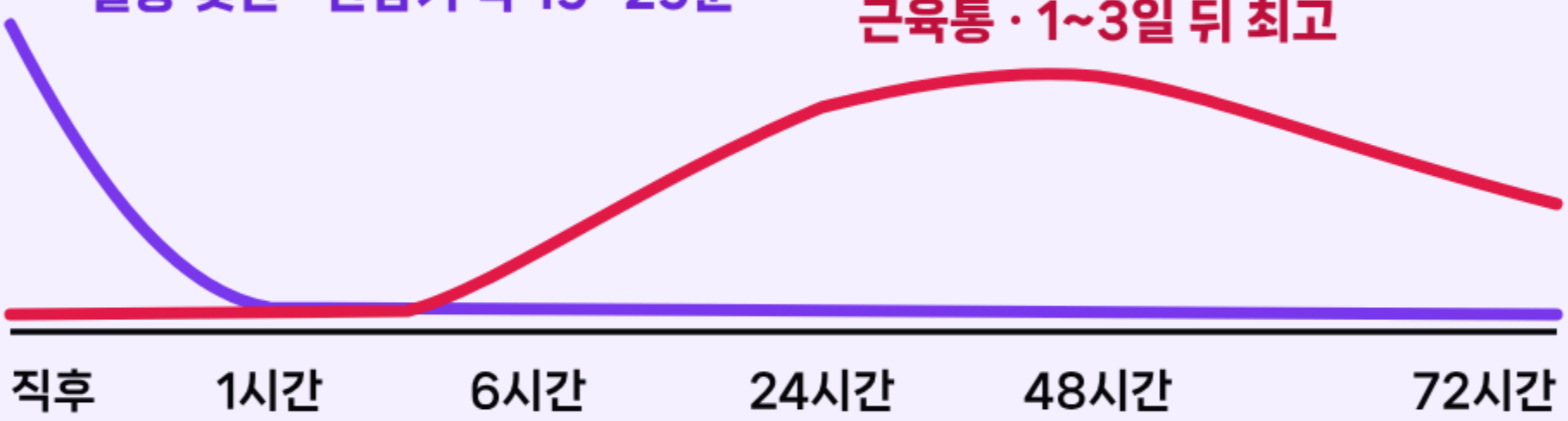
젖산 수치는 범인이 아니라 '지금 힘든 강도'를 알려주는 신호예요.

Brooks (리뷰) · Robergs et al. (2004) Am J Physiol · Ferguson et al. (2018) Eur J Appl Physiol

오해 **근육통은 젖산 탓?**

다음 날 근육통,
젖산 때문이 아니에요

리뷰 · 실험 · 소규모

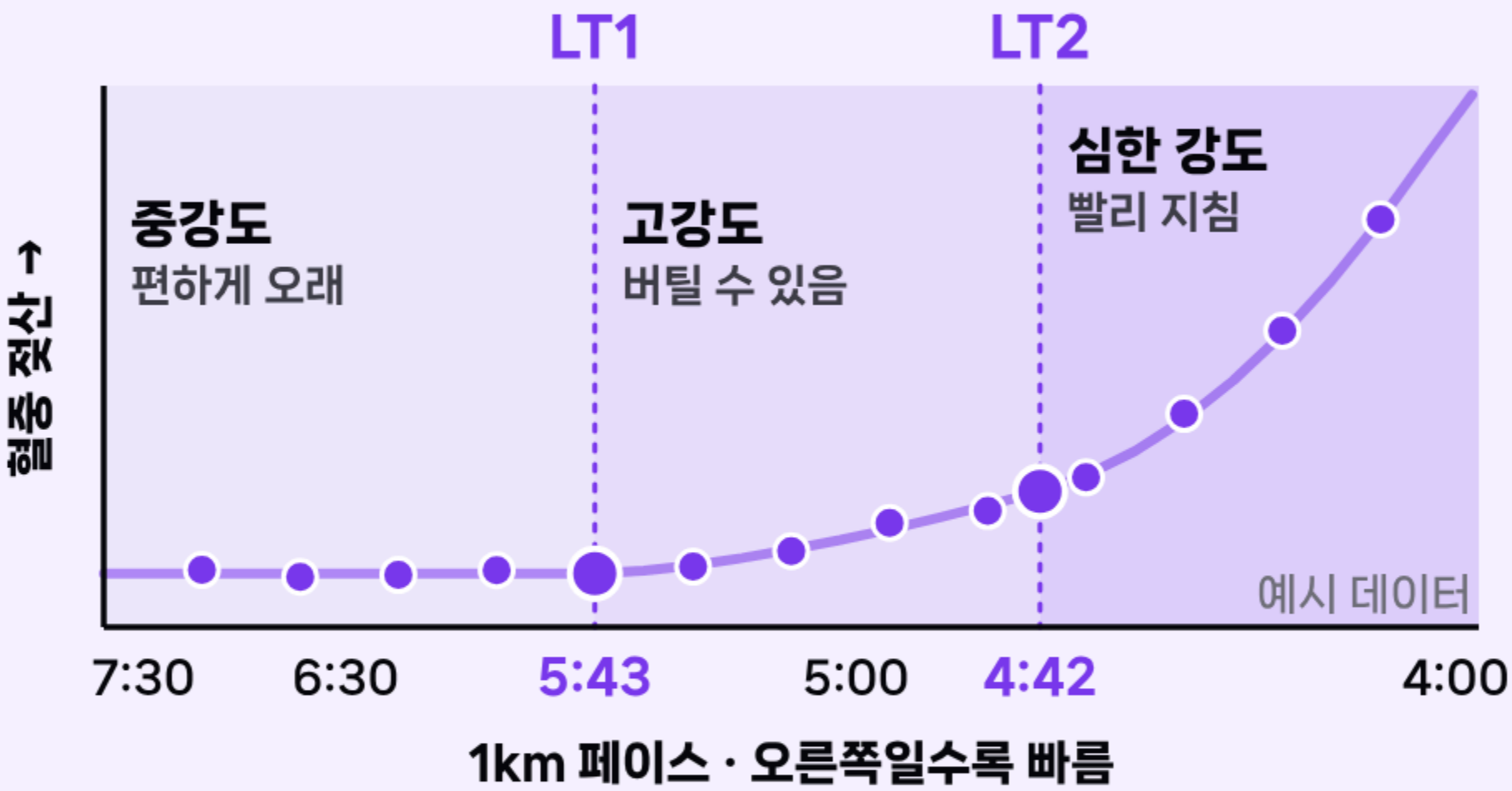


젖산은 1~2시간이면 거의 정리돼요.
근육통은 하루~사흘 뒤에 가장 심해요.

Cheung et al. (2003) Sports Med · 젖산 반감기: 회복 방법별 실험 (1996, 10명) · Denadai et al. (2000) · 그래프는 개념도

개념 **역치는 두 개**

역치는 하나가 아니라 두 개



비슷한 이름 LT1 ≈ 첫 환기역치(VT1) · LT2 ≈ MLSS·임계속도 근처 (완전히 같은 값은 아니에요)

그래프: 1편 예시 러너 (VO2max 60 · 이코노미 240 · LT1 = VO2max 70%, LT2 = 85%) · Jamnick et al. (2020) Sports Med · Jones et al. (2019) Physiol Rep

개념 **논문은 이렇게 잰다**

같은 '역치'도 정의가 25가지

리뷰 점증부하(예: 3분마다 속도↑) · 단계마다 손끝·귓불 피 한 방울로 젖산 측정

① **고정값**
젖산 2·4 mmol이 되는 속도
간단 · 개인차 무시

② **처음 오르는 지점**
기준선보다 일정량 오른 곳
→ LT1

③ **급격히 꺾이는 지점**
곡선 꺾임 · 30분 테스트(MLSS)
→ LT2

Faude et al. (2009) Sports Med: 젖산역치 개념 25개, 세 부류

개념 **4 mmol = 역치?**

'4 mmol = 역치'일까?

MLSS
30분 같은 속도로 달려, 10~30분 사이 젖산이 1 mmol 넘게 오르지 않는 가장 빠른 속도

비교 · 9명 조정 선수 · 같은 사람의 두 기준



실제 MLSS 때 젖산은 평균 **3.0 mmol**.
4 mmol 기준은 역치를 약 **12% 높게** 잡았어요.

Jones et al. (2019) Physiol Rep: MLSS 정의 · Beneke (1995) Med Sci Sports Exerc: 조정 선수 9명

LT1 존2의 진짜 기준

같은 '존2', 뜻이 세 가지

운동 앱 5구간 — 관행
최대심박의 약 60~70%

연구용 3구간 — 리뷰
LT1과 LT2 **사이** · 꽤 힘든 구간

요즘 '존2 훈련' — 현장
LT1 **바로 아래** · 젖산이 오르기 직전

LT1 아래

존2의 기준은 시계 숫자보다 '젖산이 아직 안 오르는 강도'

연구용 3구간: Seiler 등 · Haugen et al. (2022) · 존2 훈련: San Millán 등 (현장) · Jamnick et al. (2020) Sports Med

LT1

최대심박 공식의 오차

최대심박 공식부터 ±10박

메타분석 220 − 나이 · 208 − 0.7 × 나이

±10박

둘 다 평균 추정이에요.
같은 나이라도 10박 안팎 차이는 흔해요.

리뷰 %최대심박으로 구간 나누기

근거 약함

고정 비율은 사람마다 같은 강도를 잘 못 나눠요.
LT1·환기역치는 근거가 있어요.

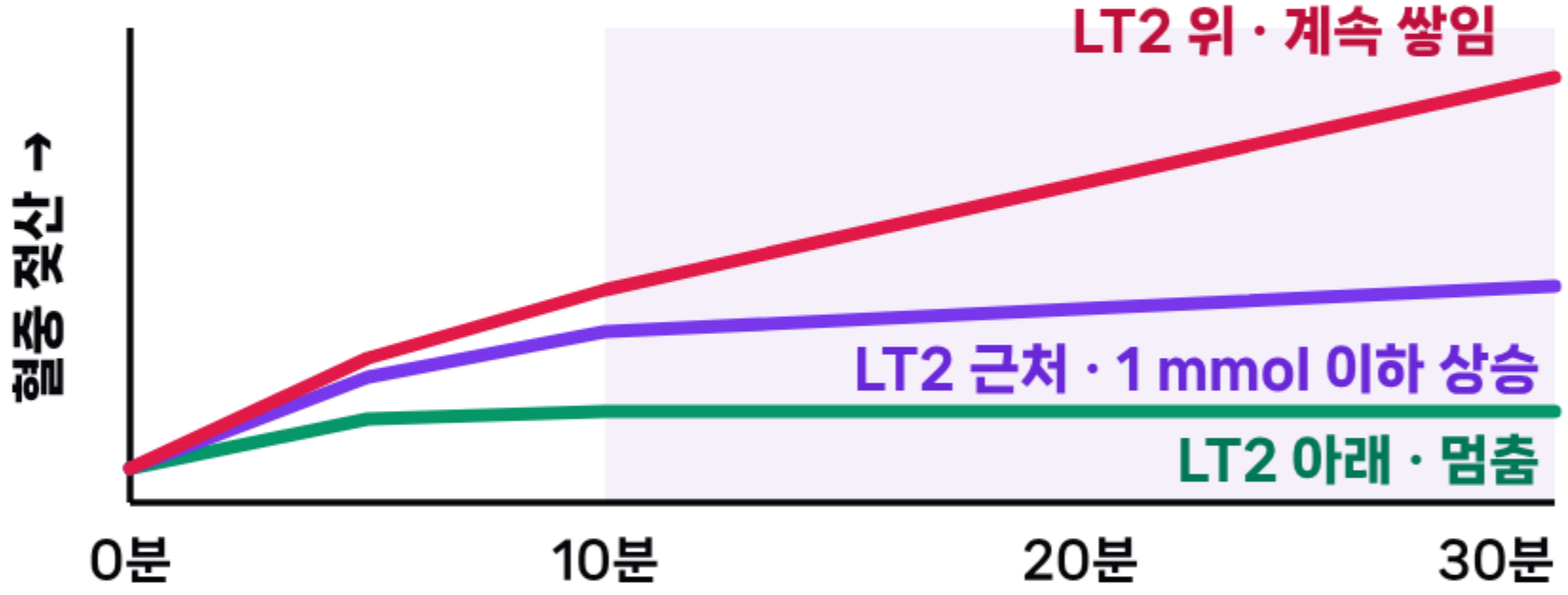
실전 존2 = 문장으로 대화가 편한 정도

Tanaka et al. (2001) · 개인 오차 약 10~12박은 후속 연구 기준 · Jamnick et al. (2020) · Quinn & Coons (2011)

LT2 **버틸 수 있는 상한**

LT2 아래는 멈추고, 위는 계속 쌓인다

개념도 같은 속도로 30분 달릴 때 혈중 젖산



약 1시간 1시간쯤 전력으로 버틸 수 있는 '편하게 힘든' 페이스 근처 코치 기준

Jones et al. (2019) Physiol Rep · Daniels T 페이스 (코치 기준) · 그래프는 개념도

LT2 하이록스와 젖산

하이록스에선 젖산이 스테이션에서 더 오른다

상관 · 11명 하이록스 첫 생리학 연구 · 모의 대회

최고 젖산 (중앙값)



빠른 완주는 높은 VO2max·많은 지구력 훈련량과 관련 있었어요

코치 해석

러닝 구간을 LT2 아래로 달려야
스테이션에서 쌓인 젖산을 정리할 여유가 생겨요

Brandt et al. (2025) Front Physiol · 'LT2 = 하이록스 러닝의 천장'은 코치 해석

LT2 **역치의 위치**

VO2max가 같아도 역치 위치가 페이스를 바꾼다

러너 C · VO2max의 75% **5:20**

산소 45 / 60

러너 D · VO2max의 85% **4:42**

산소 51 / 60

Breaking2 선수 · 16명 평균 **92%**

VO2max의 92%에서 LT2

역치 페이스 = 이코노미 ÷ (VO2max × 역치 위치)

C: 240 ÷ 45 → 5:20/km · D: 240 ÷ 51 → 4:42/km

러너 C·D: 1편 예시 (둘 다 VO2max 60 · 이코노미 240 ml/kg/km) · Jones et al. (2021) J Appl Physiol · 모델: Joyner (1991)

LT2 기록과 더 가까운 것

기록과 더 가까운 건
역치 속도

젖산이 오르기 시작하는 속도

r ≥ 0.91

VO2max

r ≥ 0.83

상관

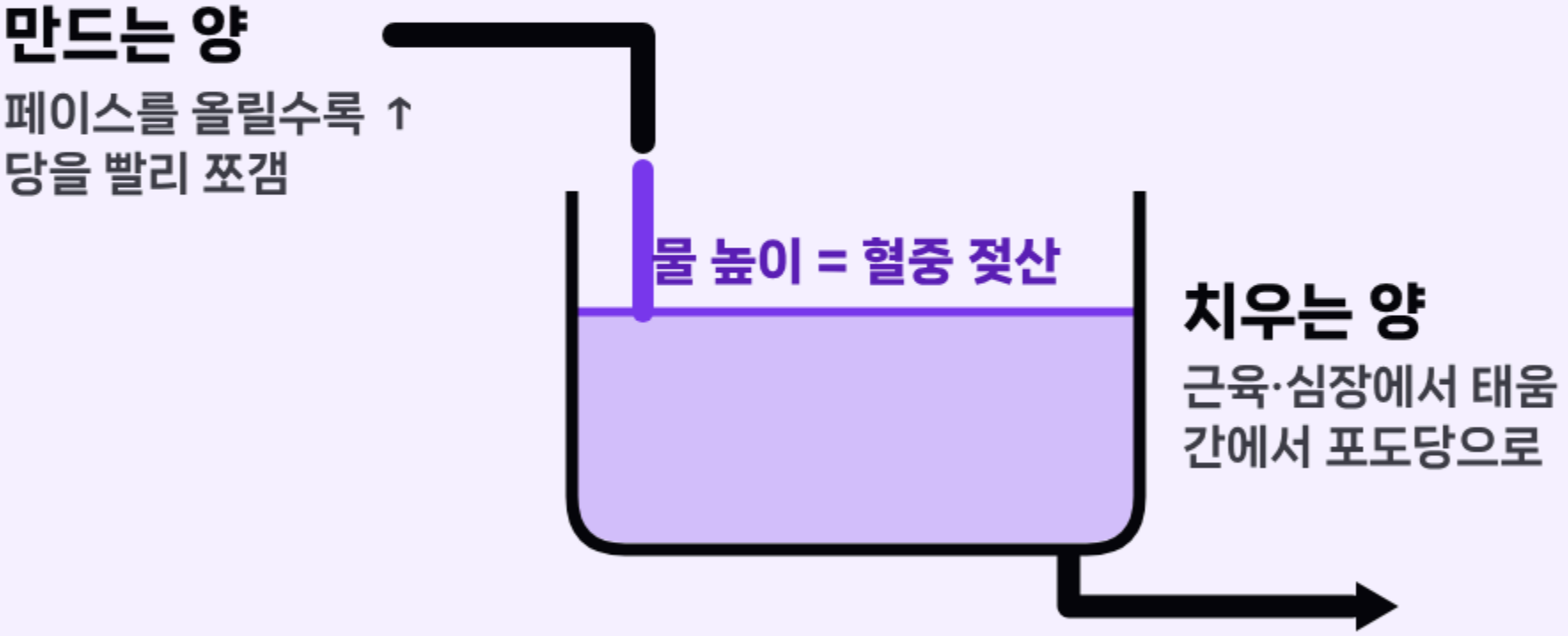
남자 장거리 18명 · 3.2km부터 마라톤까지 모든 거리 기록과의 상관 (1979)

Farrell et al. (1979) Med Sci Sports · r이 1에 가까울수록 함께 움직여요 (원인이라는 뜻은 아니에요)

왜 **무엇이 역치를 정하나**

젖산은 늘 만들어진다, 문제는 치우는 속도

개념도 리뷰



들어오는 양이 빠지는 양을 넘으면
물이 계속 차요 → 그 지점이 LT2

Brooks (리뷰) · Ferguson et al. (2018) Eur J Appl Physiol · 욕조 그림은 개념도

왜 **훈련으로 바뀌는 것**

훈련하면 치우는 힘이 커진다

리뷰

미토콘드리아 ↑
젖산·피루브산을 근육 안에서 더 많이 태워요

운반체(MCT1) ↑
지구력 훈련으로 늘어 젖산을 태울 곳으로 옮겨요

모세혈관 ↑
산소가 들어오고 젖산이 나가는 길이 넓어져요

래드클리프 11년 사례 1명
VO2max는 약 70 그대로인데
LT1 14~15 → 17.5~18.5 · LT2 16 → 20 km/h

Billat et al. (2003) Sports Med: 훈련 후 젖산 제거↑, MCT1↑ · Brooks (리뷰) · Jones (2006) Int J Sports Sci Coach

엘리트 ① 노르웨이 더블 역치

역치를 '넘지 않게', 대신 자주·많이

하루 2번 역치	오전 목표 · mmol	오후 목표 · mmol
화·목	약 2.5	약 3.5

핵심은 브레이크 리뷰·현장

1~3회 반복마다 젖산을 재서
2~4.5 mmol 안에 머물게 해요

근거는 아직 '물음표' 리뷰

2023년 리뷰 제목도 "다음 단계인가?"
다른 방식과 비교한 통제 실험은 아직 없어요

Casado, Foster, Bakken & Tjelta (2023) Int J Environ Res Public Health · Outside · Trail Runner · 젖산 단위 mmol/L

엘리트 ① 노르웨이식 한 주

노르웨이식 한 주 예시

현장 사례 마리우스 바켄 자료 · 기사 재인용

화	오전 · 약 2.5 6분 × 5 · 휴식 1분	오후 · 약 3.5 1000m × 10 · 휴식 1분
목	오전 · 약 2.5 2000m × 5 · 휴식 1분	오후 · 약 3.5 400m × 25 · 휴식 30초
월·수·금	쉬운 달리기	
토	짧고 빠른 세션 1회 · 자료마다 다름	
일	쉬운 달리기 · 롱런 · 자료마다 다름	

역치 세션은 주 4번, 나머지는 쉽게

Casado et al. (2023) · Outside · Trail Runner (바켄의 예시 주 재인용) · 숫자는 목표 젖산 mmol/L

엘리트 ② 세계 정상급의 한 주

대부분은 쉽게, 역치·인터벌은 조금

리뷰 연구 + 실제 훈련 기록

쉬움 · LT1 아래 | 역치·인터벌

주간 거리의 80% 이상이 쉬운 강도

마라토너 주간 거리 트랙 130~190km	**160~220km**
한 주 훈련 하루 두 번이 흔해요	**11~14회**
아프리카 선수 고지대에 살며 훈련	**2000~2500m**

Haugen, Sandbakk, Seiler & Tønnessen (2022) Sports Med Open

엘리트 ② 기록을 설명한 훈련

쉬운 달리기의 양 + 템포·짧은 인터벌

상관 세계 정상급 선수들의 첫 7년 훈련

쉬운 달리기의 양과 템포런·짧은 인터벌을 **꾸준히** 한 것이 기록을 가장 잘 설명했어요

현장 사례 킵초게 캠프 · 케냐 캅타갓

해발 약 2,400m · 주 최대 200km 안팎
주 1회 30~40km 롱런 · 파틀렉

기사마다 세부가 달라요

Casado, Hanley, Santos-Concejero & Ruiz-Pérez (2021) J Strength Cond Res · 킵초게: Outside · Gulf News 등 기사

트렌드 **노르웨이 싱글**

하루 두 번은 무리라서, 하루 한 번 서브역치

어디서 왔나 현장 사례

해외 러닝 커뮤니티(LetsRun)의 한 아마추어가 정리한 '마일리지 적은 사람을 위한 노르웨이식'

서브역치 **주 2~3회**	역치보다 살짝 느리게
롱런 **주 1회**	길게, 편하게
나머지 **전부 쉽게**	역치 위는 안 해요

LetsRun 글타래 "Modifying the Norwegian approach to lower mileage" 정리 문서 · Outside (노르웨이 방법, 일반인편)

트렌드 **싱글의 시간 비중**

한 주 시간의 20~25%만 서브역치

커뮤니티 권장 한 주 시간 비중



왜 인기일까

하루 한 번으로 끝나고, 역치를 넘지 않아
회복 부담이 적다는 후기가 많아요

주의할 점

통제된 실험은 아직 없어요
효과는 후기와 사례 수준이에요

LetsRun 정리 문서 · Outside · 비중은 커뮤니티 권장값

연구 **어떤 분포가 좋을까**

역치를 더 많이 한다고 더 좋아지진 않았다

실험 · 12명 서브엘리트 · 5개월 · 10.4km 기록 향상

저강도 비중 ↑ 쉬운 달리기 위주



−157초

역치 사이 비중 ↑ LT1~LT2 위주



−121.5초

고강도(LT2 위) 비중은 두 그룹 모두 약 8%로 같았어요

Esteve-Lanao, Foster, Seiler & Lucia (2007) J Strength Cond Res

연구 **메타분석이 말하는 것**

분포 이름보다 쉬운 양이 먼저

메타분석 2024

폴라라이즈드가 VO2max를 조금 더 올렸어요 (12주 미만에서만). 다른 기록 지표는 차이가 없었어요.

개인 데이터 메타분석 2025

13개 연구 348명 · 폴라라이즈드 vs 피라미드 VO2max·타임 트라이얼 차이 없음

경쟁 선수는 폴라라이즈드, 일반인은 피라미드가 나을 수도

폴라라이즈드 쉬움 많이 + 고강도 조금
피라미드 쉬움 > 역치 사이 > 고강도

Sports Med (2024) 폴라라이즈드 메타분석 · Rosenblat et al. (2025) Sports Med 네트워크 메타분석

최신 경향 **역치도 지친다**

90분 달리면 역치 속도가 5.5% 떨어졌다

2024 런던 마라톤 참가자 18명 · 평균 3시간 17분 · 41세

비교 · 18명 달리기 전 vs 90분 뒤



이코노미 · 역치 위치는 그대로

r = 0.68 역치 속도가 덜 떨어진 사람이 마라톤도 더 빨랐어요 상관

Hunter & Muniz-Pumares (2025) Eur J Sport Sci

최신 경향 **지쳐도 유지되는 힘**

지쳐도 유지되는 힘, 4번째 요소

실험 · 14명 사이클 2시간 뒤 LT1 파워

212 → 190W

약 10% 떨어졌어요

리뷰 요즘 관점

'지쳐도 유지되는 능력'을 VO2max·이코노미·역치 위치 다음의 4번째 요소로 봐요

Stevenson, Kilding, Plews & Maunder (2022) Eur J Appl Physiol · Jones (2024) J Physiol

실전 **내 역치 찾기**

랩 없이 역치 찾기, 정확도는 방법마다 다르다

말하기 테스트 → LT1 근처

문장으로 편하게 말이 되는 마지막 강도 · 연구마다 맞는 역치가 조금씩 달라요

대략

1시간 레이스 페이스 → LT2 근처

약 1시간 전력으로 갈 수 있는 페이스 · Daniels T 페이스(코치 기준)

대략

스마트워치 추정 → 참고용

심박은 실험실과 비슷, 페이스는 평균 오차 약 26% (가민 FR265, 2025)

페이스 주의

Quinn & Coons (2011) J Sports Sci · Daniels' Running Formula · Front Physiol (2025) 스마트워치 LT 검증

실전 **임계속도 테스트**

임계속도 테스트는 비교적 정확

실험 · 10명 같은 날 3번 전력

3600 · 2400 · 1200m 전력 사이 30분 휴식

실험실 측정과 차이 없음 · r = 0.89

MLSS보다 조금 빨라요 · 16.4 vs 15.2 km/h 비교

간단 계산 (기록 2개)

(긴 거리 – 짧은 거리) ÷ (긴 시간 – 짧은 시간)

예: 3600m 14:00 · 1200m 4:00

→ 2400m ÷ 600초 = 4.0 m/s ≈ 4:10/km

Galbraith et al. (2014) Int J Sports Physiol Perform · Nixon et al. (2021): 잘 훈련된 러너 · 계산 예시는 가상 기록

팩트 체크 흔한 말 검증

팩트 체크 ① 틀려요

"젖산은 피로물질이다"

젖산은 연료이고, 산성화를 오히려 늦춰요

"다음 날 근육통은 젖산 때문"

젖산은 1~2시간이면 정리, 근육통은 1~3일 뒤

"역치 = 4 mmol"

사람마다 달라요 · 약 12% 높게 잡은 연구도

"젖산은 산소가 부족해서 생긴다"

산소가 충분해도 생겨요 · 치우는 속도를 넘을 때 쌓여요

Robergs (2004) · Ferguson (2018) · Cheung (2003) · Beneke (1995)

팩트 체크 흔한 말 검증

팩트 체크 ② 애매해요

"존2 = 최대심박 60~70%"

앱·연구·코치마다 존2 정의가 달라요 · 최대심박 공식도 ±10박 오차

"워치가 알려주는 젖산역치"

심박은 실험실과 비슷, 페이스는 크게 틀릴 수 있어요 (2025)

"폴라라이즈드(80/20)가 정답"

메타분석상 다른 분포와 차이가 작거나 없어요

Tanaka (2001) · Jamnick (2020) · Front Physiol (2025) · 2024·2025 메타분석

팩트 체크 흔한 말 검증

팩트 체크 ③ 맞아요

"역치 속도는 기록과 밀접하다" 상관

3.2km~마라톤 기록과 상관 r ≥ 0.91
(1979, 18명)

"VO2max가 그대로여도 역치는 오른다" 사례

래드클리프 11년: VO2max 약 70 그대로,
LT2 16 → 20 km/h

Farrell et al. (1979) Med Sci Sports · Jones (2006) Int J Sports Sci Coach

실천 **이번 주부터**

역치를 올리는 네 가지

1 **쉬운 날은 LT1 아래로** 리뷰
대화가 되는 강도 · 정상급도 거리의 80% 이상

2 **역치 세션은 주 1~2회, 끊어서** 현장
LT2 살짝 아래, 6~10분씩 짧게 쉬며 반복

3 **몇 주마다 내 역치 다시 찾기** 현장
1시간 레이스 페이스·임계속도로 확인

4 **롱런으로 '지쳐도 유지' 연습** 상관
90분 뒤 역치를 덜 잃은 사람이 더 빨랐어요

Haugen et al. (2022) · Casado et al. (2023) · Daniels · Galbraith et al. (2014) · Hunter & Muniz-Pumares (2025)

기록은 세 가지의 조합

VO2max
1분, 체중 1kg당 쓸 수 있는 산소의 최대치
60

× **역치(LT2)가 오는 위치**
LT2가 VO2max의 몇 %에서 나타나나
85%

= **역치에서 쓰는 산소**
1분, 체중 1kg당
51

러닝 이코노미
1km에 드는 산소량
240

= 역치(LT2) 페이스
240 ÷ 51 = 4.71분
→ 1km 4분 42초
4:42 /km

모델: Joyner (1991) J Appl Physiol · 모든 값은 체중 1kg당 · 숫자는 1편 예시

정리 **세 가지와 내구성**

세 가지 + 내구성, 무엇으로 키우나

+ **내구성** 지쳐도 이 세 값을 얼마나 지키나 · 최근 '4번째 요소'로 주목받아요

2편 **VO2max** — 고강도 인터벌로 엔진 키우기

3편 **러닝 이코노미** — 수년간 달리기 + 근력·업힐

4편 **젖산역치** — 쉬운 양 + 넘지 않는 역치 세션

Jones (2024) J Physiol · 각 편 요약

참고

참고문헌 ①

1 Faude, Kindermann & Meyer (2009) Sports Med · 역치 개념 25개

2 Jamnick et al. (2020) Sports Med · 강도 구간

3 Jones et al. (2019) Physiol Rep · MLSS 정의

4 Nixon et al. (2021) · 임계속도 vs MLSS

5 Beneke (1995) Med Sci Sports Exerc · 조정 선수 9명

6 Robergs, Ghiasvand & Parker (2004) Am J Physiol

7 Brooks · 젖산 셔틀 (리뷰)

8 Ferguson et al. (2018) Eur J Appl Physiol

9 Billat et al. (2003) Sports Med

10 Cheung, Hume & Maxwell (2003) Sports Med · 근육통

11 젖산 반감기 실험 (1996, 10명) · Denadai et al. (2000)

12 Tanaka, Monahan & Seals (2001) J Am Coll Cardiol

13 Quinn & Coons (2011) J Sports Sci · 말하기 테스트

14 Jones et al. (2021) J Appl Physiol · Breaking2

15 Farrell et al. (1979) Med Sci Sports

다음 장에 이어져요

참고 참고문헌 ②

16 Jones (2006) Int J Sports Sci Coach · 래드클리프

17 Casado, Foster, Bakken & Tjelta (2023) IJERPH · 노르웨이

18 Haugen et al. (2022) Sports Med Open

19 Casado et al. (2021) J Strength Cond Res

20 Esteve-Lanao et al. (2007) J Strength Cond Res

21 Sports Med (2024) 폴라라이즈드 메타분석

22 Rosenblat et al. (2025) Sports Med · 네트워크 메타분석

23 Hunter & Muniz-Pumares (2025) Eur J Sport Sci

24 Stevenson et al. (2022) Eur J Appl Physiol

25 Jones (2024) J Physiol · 4번째 요소

26 Galbraith et al. (2014) Int J Sports Physiol Perform

27 Front Physiol (2025) · 스마트워치 LT 검증

28 Brandt et al. (2025) Front Physiol · 하이록스

29 현장 자료: Daniels' Running Formula · Outside · Trail Runner · LetsRun 정리 · 킵초게 기사

현장 사례(기사·인터뷰·커뮤니티)는 슬라이드에서 연구 근거와 구분해 표시했어요